

ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК

Том 26. Выпуск 4.

УДК: 511.36

DOI: 10.22405/2226-8383-2025-26-4-418-430

Оценки линейных форм от значений обобщённых
гипергеометрических рядов с полиадическими
трансцендентными параметрами

Е. Ю. Юденкова

Юденкова Екатерина Юрьевна — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

e-mail: ey@eyudenkova.ru

Аннотация

Доказаны теоремы об оценках линейных форм от значений обобщённых гипергеометрических рядов вида $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_1)_n \dots (\alpha_{m-1})_n z^n$, среди параметров которых трансцендентные полиадические числа Лиувилля

Ключевые слова: бесконечная линейная независимость, полиадические числа Лиувилля, оценки линейных форм.

Библиография: 21 название.

Для цитирования:

Юденкова Е. Ю. Оценки линейных форм от значений обобщённых гипергеометрических рядов с полиадическими трансцендентными параметрами // Чебышевский сборник, 2025, т. 26, вып. 4, с. 418–430.

CHEBYSHEVSKII SBORNIK

Vol. 26. No. 4.

UDC: 511.36

DOI: 10.22405/2226-8383-2025-26-4-418-430

Estimates of linear forms in values of generalized hypergeometric
series with polyadic transcendental parameters

E. Yu. Yudenkova

Yudenkova Ekaterina Yurjevna — Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow).

e-mail: ey@eyudenkova.ru

Abstract

Theorems are proved concerning estimates of linear forms in values of generalized hypergeometric series of the form $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_1)_n \dots (\alpha_{m-1})_n z^n$, among the parameters of which are transcendental p -adic Liouville numbers

Keywords: infinite linear independence, p -adic Liouville numbers, estimates of linear forms.

Bibliography: 21 titles.

For citation:

Yudenkova, E. Yu. 2025, "Estimates of linear forms in values of generalized hypergeometric series with polyadic transcendental parameters", *Chebyshevskii sbornik*, vol. 26, no. 4, pp. 418–430.

1. Введение

В статье доказываются теоремы, уточняющие результаты статьи [1], и продолжающая работы в направлении, рассмотренном в работах Чирского В.Г. [4], [5], [6], [7]. В этих теоремах установлены оценки линейных форм от значений обобщённых гипергеометрических рядов вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_1)_n \dots (\alpha_{m-1})_n z^n, \quad (1.1)$$

где символ Похгаммера γ_n определяется равенствами $\gamma_0 = 1$ и $\gamma_n = \gamma(\gamma + 1) \dots (\gamma + n - 1)$ при $n \geq 1$.

Дадим необходимые для дальнейшего определения. Они повторяют приведённые в [1] сведения и даны здесь для полноты изложения. Символ $ord_p a$ обозначает степень, в которой простое число p входит в разложение рационального числа a на множители.

p -адическая норма рационального числа a определяется равенством $|a|_p = p^{-ord_p a}$. Поле p -адических чисел $\mathbb{Q}_p$ представляет собой пополнение поля рациональных чисел по p -адической норме. Кольцом целых полиадических чисел называется прямое произведение колец целых p -адических чисел по всем простым числам p . Элементы θ кольца целых полиадических чисел можно рассматривать, как бесконечномерные векторы, координаты которых в соответствующем поле p -адических чисел $\mathbb{Q}_p$ обозначаем $\theta^{(p)}$.

Бесконечная линейная независимость полиадических чисел $\theta_1, \dots, \theta_m$ означает, что для любой ненулевой линейной формы $h_1 x_1 + \dots + h_m x_m$ с целыми коэффициентами $h_1, \dots, h_m$ существует бесконечное множество простых чисел p таких, что в поле $\mathbb{Q}_p$ выполняется неравенство $h_1 \theta_1^{(p)} + \dots + h_m \theta_m^{(p)} \neq 0$.

Будем говорить о бесконечной линейной независимости с ограничениями на указанное подмножество простых чисел. Ограничения на подмножества простых чисел обычно получаются при рассмотрении простых чисел из совокупностей арифметических прогрессий. Этот подход был использован в работах В.В. Зудилина, Т. Матала-ахо, А.-М. Эрнвалл-Хитонен, Т. Сеппала [11], [12], относящихся к так называемому ряду Эйлера $\sum_{n=0}^{\infty} n!(-z)^n$.

Каноническое представление элемента θ кольца целых полиадических чисел имеет вид ряда

$$\theta = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!, a_n \in \mathbb{Z}, 0 \leq a_n \leq n.$$

Полиадическое число θ называют полиадическим числом Лиувилля (или лиувиллевым полиадическим числом), если для любых чисел n и P существует натуральное число A такое, что для всех простых чисел p , удовлетворяющих неравенству $p \leq P$ выполнено неравенство $|\theta - A|_p < |A|^{-n}$. Полиадическое число Лиувилля является трансцендентным элементом любого поля p -адических чисел.

2. Основной текст статьи

Значения рассматриваемых рядов вычисляются в точке ξ , являющейся натуральным числом, либо в точке Ξ , которая представляет собой полиадическое число Лиувилля.

Используем (и повторим здесь) обозначения из работы [1]. Пусть λ_0 произвольное натуральное число. Положим

$$s_0 = [\exp \lambda_0] + 1$$

Здесь и далее символ $[a]$ обозначает целую часть числа a . Пусть $\text{ord}_p a$ обозначает степень, в которой простое число p входит в разложение целого числа a на простые множители.

Пусть λ_1 — произвольное натуральное число, удовлетворяющее условию: для любого простого числа $p \leq s_0 + C_1 \lambda_0^2$ выполняется неравенство $\text{ord}_p \lambda_1 \geq m s_0 \ln s_0$ и пусть $s_1 = [\exp \lambda_1] + 1$. Здесь и всюду далее символами $C_r, r = 1, 2, \dots$ обозначены некоторые положительные абсолютные постоянные.

При $k \geq 2$ пусть λ_k — произвольное натуральное число, удовлетворяющее условию: для любого простого числа $p \leq s_{k-1} + C_1 \lambda_{k-1}^2$ выполняется неравенство

$$\text{ord}_p \lambda_k \geq m s_{k-1} \ln s_{k-1} \quad (2.1)$$

и пусть

$$s_k = [\exp \lambda_k] + 1. \quad (2.2)$$

Пусть $\mu_{i,0}, i = 1, \dots, m-1$ — натуральные числа. Пусть для любых $i = 1, \dots, m-1, k \geq 1$ числа $\mu_{i,k}$ — неотрицательные целые и удовлетворяют неравенству

$$\mu_{i,k} \leq \lambda_k. \quad (2.3)$$

Пусть

$$\alpha_{i,k} = \sum_{l=0}^k \mu_{i,l} \lambda_l, i = 1, \dots, m-1, \quad (2.4)$$

$$\alpha_i = \sum_{l=0}^{\infty} \mu_{i,l} \lambda_l, i = 1, \dots, m-1. \quad (2.5)$$

Далее числа $K_i, i = 1, 2, \dots$ — натуральные. Для всех $k \geq K_1$ ввиду (2.1), (2.2), (2.3), (2.4) выполняется неравенство

$$1 \leq \alpha_{i,k} = \sum_{l=0}^k \mu_{i,l} \lambda_l \leq 1, 1 \lambda_k^2, i = 1, \dots, m-1. \quad (2.6)$$

Если для всех $l \geq K_2$ выполняются равенства $\mu_{i,l} = 0$, то α_i — натуральное число.

При всех k положим

$$f_{0,k}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_{1,k})_n \dots (\alpha_{m-1,k})_n z^n, f_{m-1,k}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_{1,k} + 1)_n \dots (\alpha_{m-1,k} + 1)_n z^n, \quad (2.7)$$

а при $i = 1, \dots, m-2$

$$f_{i,k}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_{1,k} + 1)_n \dots (\alpha_{i,k} + 1)_n (\alpha_{i+1,k})_n \dots (\alpha_{m-1,k})_n z^n. \quad (2.8)$$

Кроме того, будем рассматривать (имеющие вид (1.1)) ряды

$$f_0(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_1)_n \dots (\alpha_{m-1})_n z^n, f_{m-1}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_1 + 1)_n \dots (\alpha_{m-1} + 1)_n z^n, \quad (2.9)$$

а при $i = 1, \dots, m-2$

$$f_i(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_1 + 1)_n \dots (\alpha_i + 1)_n (\alpha_{i+1})_n \dots (\alpha_{m-1})_n z^n. \quad (2.10)$$

Все ряды (2.7), (2.8), (2.9), (2.10) в любом поле $\mathbb{Q}_p$ сходятся при $|z|_p < p^{\frac{m-1}{p-1}}$.

Отметим важное для дальнейшего тождество, которое легко следует из определений (2.7):

$$f_{0,k}(z) = 1 + \alpha_{1,k} \dots \alpha_{m-1,k} z f_{m-1,k}(z). \quad (2.11)$$

Сформулируем основной результат работы. Пусть M — натуральное число. Рассмотрим приведенную систему вычетов по $\text{mod}(M)$. Число элементов этой системы обозначается $\varphi(M)$, где $\varphi(M)$ — функция Эйлера. Пусть произвольным образом выбраны ρ различных элементов $a_1, \dots, a_\rho$ этой приведенной системы вычетов. Обозначим $a_1, \dots, a_\rho$ множества натуральных значений, принимаемых прогрессиями $a_i + Mk, k \in \mathbb{Z}$. Используя стандартное обозначение $\mathbb{P}$ для множества простых чисел, будем обозначать $\mathbb{P}(a_1, \dots, a_\rho)$ множество простых чисел, входящих в объединение множеств $a_1, \dots, a_\rho$.

ТЕОРЕМА 1. Пусть $m \geq 3, M, \rho$ — натуральные числа. Пусть $k \geq K_0$, где K_0 — эффективная постоянная,

$$\varphi(M) > m, \quad \rho m > \varphi(M)(m-1).$$

Тогда для любых целых чисел $h_0, \dots, h_{m-1}$, не равных нулю одновременно таких, что их абсолютные величины не превосходят

$$\exp(C_0 s_k \sqrt{\ln s_k})$$

и любого натурального числа ξ существует простое число $p_k = p$,

$$\exp \sqrt{\ln s_k} \leq p \leq s_k + C_1 (\ln s_k)^2$$

из множества $\mathbb{P}(a_1, \dots, a_\rho)$ такое, что в поле $\mathbb{Q}_p$ выполняется неравенство

$$|L(\xi)|_p = |h_0 f_0(\xi) + \dots + h_{m-1} f_{m-1}(\xi)|_p > (\exp((m-1) s_k \ln s_k + C_2 s_k \ln \ln s_k))^{-1} \quad (2.12)$$

Пусть натуральные числа ϑ_k удовлетворяют при любом k неравенству

$$\vartheta_k \leq \lambda_k. \quad (2.13)$$

Пусть

$$\Xi = \sum_{l=0}^{\infty} \vartheta_l \lambda_l. \quad (2.14)$$

ТЕОРЕМА 2. Пусть $m \geq 3, M, \rho$ — натуральные числа. Пусть $k \geq K_0$, где K_0 — эффективная постоянная,

$$\varphi(M) > m, \quad \rho m > \varphi(M)(m-1).$$

Тогда для любых целых чисел $h_0, \dots, h_{m-1}$, не равных нулю одновременно таких, что их абсолютные величины не превосходят

$$\exp(C_0 s_k \sqrt{\ln s_k})$$

и числа Ξ , определённого равенством (2.14) и условиями (2.13), существует простое число $p_k = p$,

$$\sqrt{\ln s_k} \leq p \leq s_k + C_1 (\ln s_k)^2$$

из множества $\mathbb{P}(a_1, \dots, a_\rho)$ такое, что в поле $\mathbb{Q}_p$ выполняется неравенство

$$|L(\Xi)|_p = |h_0 f_0(\Xi) + \dots + h_{m-1} f_{m-1}(\Xi)|_p > (\exp((m-1) s_k \ln s_k + C_3 s_k \ln \ln s_k))^{-1}. \quad (2.15)$$

Отметим, что в неравенствах (2.12) и (2.15) символы $f_0(\xi), \dots, f_{m-1}(\xi), f_0(\Xi), \dots, f_{m-1}(\Xi)$ означают суммы этих рядов в поле $\mathbb{Q}_p$.

3. Доказательство теорем

При каждом натуральном k рассмотрим числа (2.4) и обозначим $\alpha_{m,k} = 1$. Для любого $N = ms + r$, где $1 \leq r \leq m$, полагаем

$$\alpha_{N,k} = \alpha_{r,k} + s. \quad (3.1)$$

Число t определим равенством $t = \left\lfloor \frac{N-1}{m-1} \right\rfloor$. Используя обычное обозначение

$${}_mF_0(\alpha_1, \dots, \alpha_m, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha_1)_n \dots (\alpha_m)_n}{n!} z^n,$$

положим

$$f_{N,k}(z) = {}_mF_0(\alpha_{N+1,k}, \dots, \alpha_{N+m,k}, z). \quad (3.2)$$

Обозначим

$$u_{N,k}(z) = \alpha_{1,k} \dots \alpha_{N,k} z^t f_{N,k}(z). \quad (3.3)$$

ЛЕММА 1. (Лемма 1 из [1])

Для любого N существуют многочлены $P_{N,i,k}(z)$, $i = 0, 1, \dots, m-1$ такие, что выполняется равенство

$$u_{N,k}(z) = P_{N,0,k}(z) u_{0,k}(z) + \dots + P_{N,m-1,k}(z) u_{m-1,k}(z). \quad (3.4)$$

При этом степени многочленов $P_{N,i,k}(z)$, $i = 0, 1, \dots, m-1$ не превосходят числа $t - s$, ряды $f_{0,k}(z), \dots, f_{m-1,k}(z)$ линейно независимы над $\mathbb{C}(z)$ и выполняются рекуррентные соотношения:

$$u_{N+m,k}(z) = u_{N+1,k}(z) - \alpha_{N+1,k} u_{N,k}(z), \quad (3.5)$$

если $N = 0$ или $N \geq 1$ и число N не делится на число $m-1$,

$$u_{N+m,k}(z) = u_{N+1,k}(z) - \alpha_{N+1,k} z u_{N,k}(z), \quad (3.6)$$

если $N \geq 1$ и число N делится на число $m-1$, и для любого $i = 0, 1, \dots, m-1$

$$P_{N+m,i,k}(z) = P_{N+1,i,k}(z) - \alpha_{N+1,k} P_{N,k}(z), \quad (3.7)$$

если $N = 0$ или $N \geq 1$ и число N не делится на число $m-1$,

$$P_{N+m,i,k}(z) = P_{N+1,i,k}(z) - \alpha_{N+1,k} z P_{N,k}(z), \quad (3.8)$$

если $N \geq 1$ и число N делится на число $m-1$.

При этом для всех неотрицательных целых значений N имеет место равенство

$$\Delta_{N,k}(z) = (-1)^{mN} \alpha_{1,k} \dots \alpha_{N,k} z^t, \quad (3.9)$$

где

$$\Delta_{N,k}(z) = |P_{N+j,i,k}(z)|_{i,j=0,1,\dots,m-1}. \quad (3.10)$$

Отметим, что из равенства (3.4) следуют равенства

$$\begin{aligned} P_{0,0,k}(z) &= 1, P_{0,1,k}(z) = 0, \dots, P_{0,m-1,k}(z) = 0, \\ P_{1,0,k}(z) &= 0, P_{1,1,k}(z) = 1, \dots, P_{1,m-1,k}(z) = 0 \\ &\dots \\ P_{m-1,0,k}(z) &= 0, P_{m-1,1,k}(z) = 0, \dots, P_{m-1,m-1,k}(z) = 1. \end{aligned} \quad (3.11)$$

Рассмотрим при каждом k величину $\max(\alpha_{1,k}, \dots, \alpha_{m,k})$. Из (2.2) и (2.6) следует, что

$$2 \leq \max(\alpha_{1,k}, \dots, \alpha_{m,k}) + 1 \leq c_0(k) = C_4 (\ln s_k)^2 \quad (3.12)$$

с независимой от числа k постоянной C_4 .

По определению, высотой $H(P(z))$ многочлена $P(z)$ с целыми коэффициентами называется максимум абсолютных величин его коэффициентов.

ЛЕММА 2. (Лемма 2 из [1])

Пусть $k \in \mathbb{N}, k \geq K_4, s \in \mathbb{N}, s = s_k$, где число s_k определено равенством (2.2). Пусть $N = ms_k + r, 1 \leq r \leq m$. Тогда высота $H(P_{N,i,k}(z))$ многочлена $P_{N,i,k}(z), i = 0, 1, \dots, m-1$ не превосходит числа

$$\exp(s_k \ln s_k + C_3 s_k \ln \ln s_k) \quad (3.13)$$

СЛЕДСТВИЕ 1. Пусть $\xi \in N$. При условиях леммы при всех $k \geq K_5$ выполняется неравенство

$$|P_{N,i,k}(\xi)| \leq \exp(s_k \ln s_k + C_5 s_k \ln \ln s_k). \quad (3.14)$$

СЛЕДСТВИЕ 2. Пусть Ξ определено равенством (2.14). Пусть $\Xi_k = \sum_{l=0}^k \vartheta_l \lambda_l$. При условиях леммы при всех $k \geq K_6$ выполняется неравенство

$$|P_{N,i,k}(\Xi_k)| \leq \exp(s_k \ln s_k + C_6 s_k \ln \ln s_k). \quad (3.15)$$

Вместе с формой $L(\xi)$, определенной формулой (2.12), рассмотрим форму

$$L_k(\xi) = h_0 f_{0,k}(\xi) + \dots + h_{m-1} f_{m-1,k}(\xi) \quad (3.16)$$

и связанную с ней форму

$$l_k(\xi) = \alpha_{1,k} \dots \alpha_{m-1,k} L_k(\xi) = H_0 u_{0,k}(\xi) + \dots + H_{m-1} u_{m-1,k}(\xi), \quad (3.17)$$

где функции $u_{N,k}(z)$ определены равенством (3.3). По условию, не все из целых чисел $h_0, \dots, h_{m-1}$ равны нулю. Пусть $h = \max(h_0, \dots, h_{m-1})$. Тогда

$$H = \max(H_0, \dots, H_{m-1}) \leq \alpha_{1,k} \dots \alpha_{m-1,k} h.$$

Ввиду неравенств (3.12),

$$H \leq C_2^{m-1} (\ln s_k)^{2m-2}. \quad (3.18)$$

По лемме 1, равенство (3.9) означает, что определитель (3.10), составленный из вычисленных в точке ξ коэффициентов линейных форм $u_{N,k}(\xi), \dots, u_{N+m,k}(\xi)$, определенных равенством (3.3), отличен от 0. Поэтому среди этих форм найдутся $m-1$ форм, линейно независимых с формой $l_k(\xi)$, определенной в (3.17). Пусть это - формы

$$u_{N_1,k}(\xi), \dots, u_{N_{m-1},k}(\xi),$$

где

$$\{N_1, \dots, N_{m-1}\} \subset \{N, N+1, \dots, N+m-1\}. \quad (3.19)$$

Рассмотрим определитель полученной системы форм

$$\Delta_{l,N,k}(\xi) = \begin{vmatrix} H_0 & \dots & H_{m-1} \\ P_{N_1,0,k}(\xi) & \dots & P_{N_1,m-1,k}(\xi) \\ \ddots & \ddots & \ddots \\ P_{N_{m-1},0,k}(\xi) & \dots & P_{N_{m-1},m-1,k}(\xi) \end{vmatrix} \quad (3.20)$$

представляющий собой, согласно сказанному выше, отличное от 0 целое число.

Рассмотрим формы (3.16) и (3.17) в точке $\Xi_k = \sum_{l=0}^k \vartheta_l \lambda_l$. Для формы $l_k(\Xi_k)$ тоже существуют $m-1$ линейных форм среди форм $u_{N,k}(\Xi_k), \dots, u_{N+m,k}(\Xi_k)$ линейно независимых с ней. Пусть это - формы

$$u_{N_1,k}(\Xi_k), \dots, u_{N_{m-1},k}(\Xi_k)$$

где

$$\{N_1, \dots, N_{m-1}\} \subset \{N, N+1, \dots, N+m-1\}.$$

Отметим, что теперь выбор чисел $N_1, \dots, N_{m-1}$ может быть отличен от того выбора (3.19), что ранее соответствовал определителю (3.20). Тем не менее, мы сохраним для определителя вновь полученной системы из m линейно независимых форм прежнее обозначение $\Delta_{l,N,k}(\Xi_k)$.

Далее числа K_i зависят от числа h , постоянного для рассматриваемой формы $L_k(\xi)$.

ЛЕММА 3. Для любого $k \geq K_7$ выполняются неравенства

$$|\Delta_{l,N,k}(\xi)| \leq h \exp((m-1)s_k \ln s_k + C_7 s_k \ln \ln s_k), \quad (3.21)$$

$$|\Delta_{l,N,k}(\Xi_k)| \leq h \exp((m-1)s_k \ln s_k + C_8 s_k \ln \ln s_k) \quad (3.22)$$

ЛЕММА 4. Пусть $k \in \mathbb{N}, k \geq K_8$, где K_8 - эффективная постоянная, $s \in \mathbb{N}$, причем $s = s_k$. Пусть M, ρ - натуральные числа. Пусть $\rho > \frac{\varphi(M)(m-1)}{m}$. Тогда для любого $N_i \in \{N, N+1 < \dots, N+m-1\}$ справедливы неравенства.

$$\prod_p \max_i |u_{N_i,k}(\xi)|_p \leq \exp \left(\frac{-\rho m}{\varphi(M)} s_k \ln s_k + C_9 s_k \sqrt{\ln s_k} \right), \quad (3.23)$$

где произведение в левой части этого неравенства взято по всем простым числам p из множества $\mathbb{P}(a_1, \dots, a_\rho)$, удовлетворяющим неравенствам

$$\exp \sqrt{\ln s_k} \leq p \leq s_k + C_1 (\ln s_k)^2. \quad (3.24)$$

ЛЕММА 5. Пусть $k \in \mathbb{N}, k \geq K_9$, где K_9 - эффективная постоянная, $s \in \mathbb{N}$, причем $s = s_k$. Пусть M, ρ - натуральные числа. Пусть $\rho > \frac{\varphi(M)(m-1)}{m}$. Тогда для любого $N_i \in \{N, N+1 < \dots, N+m-1\}$ справедливы неравенства

$$\prod_p \max_i |u_{N_i,k}(\Xi_k)|_p \leq \exp \left(\frac{-\rho m}{\varphi(M)} s_k \ln s_k + C_{10} s_k \sqrt{\ln s_k} \right), \quad (3.25)$$

где произведение в левой части этого неравенства взято по всем простым числам p из множества $\mathbb{P}(a_1, \dots, a_\rho)$, удовлетворяющим неравенствам (3.24).

Прделаем с определителем (3.20) такие преобразования: умножим его первый столбец на величину $u_{0,k}(\xi)$ и прибавим к полученному первому столбцу остальные столбцы определителя, умноженные на соответствующие $u_{j,k}(\xi)$, $j = 1, \dots, m-1$. С учетом равенств (3.4) и (3.17) получаем

$$\Delta_{l,N,k}(\xi) u_{0,k}(\xi) = \begin{vmatrix} l_k(\xi) & \dots & H_{m-1} \\ u_{N_1,k}(\xi) & \dots & P_{N_1,m-1,k}(\xi) \\ \ddots & \ddots & \ddots \\ u_{N_{m-1},k}(\xi) & \dots & P_{N_{m-1},m-1,k}(\xi) \end{vmatrix}. \quad (3.26)$$

Аналогично, умножим последний столбец определителя (36) на величину $u_{m-1,k}(\xi)$ и прибавим к полученному последнему столбцу остальные столбцы определителя, умноженные на соответствующие $u_{j,k}(\xi)$, $j = 0, \dots, m-2$. С учетом равенств (20) и (33), получаем

$$\Delta_{l,N,k}(\xi) u_{m-1,k}(\xi) = \begin{vmatrix} H_0 & \dots & l_k(\xi) \\ P_{N_1,0,k}(\xi) & \dots & u_{N_1,k}(\xi) \\ \ddots & \ddots & \ddots \\ P_{N_{m-1},0,k}(\xi) & \dots & u_{N_{m-1},k}(\xi) \end{vmatrix}. \quad (3.27)$$

Из равенств (2.11) и (3.3) следует, что

$$u_{0,k}(\xi) = 1 + \xi u_{m-1,k}(\xi). \quad (3.28)$$

Обозначая $\delta_{0,i,j}$ алгебраическое дополнения элемента, стоящего на пересечении строки с номером i и столбца с номером j определителя (3.26) и $\delta_{m-1,i,j}$ алгебраическое дополнение соответствующего элемента определителя (3.27), соответственно, получаем

$$\Delta_{l,N,k}(\xi) u_{0,k}(\xi) = l_k(\xi) \delta_{0,1,1} + \sum_{i=2}^m \delta_{0,i,1} u_{N_{i-1},k}(\xi), \quad (3.29)$$

$$\Delta_{l,N,k}(\xi) u_{m-1,k}(\xi) = l_k(\xi) \delta_{m-1,1,m} + \sum_{i=2}^m \delta_{m-1,i,m} u_{N_{i-1},k}(\xi). \quad (3.30)$$

Из равенств (3.28), (3.29), (3.30) следует

$$\Delta_{l,N,k}(\xi) = l_k(\xi) (\delta_{0,1,1} + \xi \delta_{m-1,1,m}) + \sum_{i=2}^m (\delta_{0,i,1} + \xi \delta_{m-1,i,m}) u_{N_{i-1},k}(\xi). \quad (3.31)$$

ЛЕММА 6. Пусть $k \in \mathbb{N}$, $k \geq K_{10}$. Тогда существует простое число p_k , удовлетворяющее неравенствам (3.25), для которого справедливы оценки

$$|l_k(\xi)|_{p_k} \geq \exp \left(-(m-1) s_k \ln s_k - C_{11} s_k \sqrt{\ln s_k} \right), \quad (3.32)$$

$$|L_k(\xi)|_{p_k} \geq h^{-1} \exp \left(-(m-1) s_k \ln s_k - C_{12} s_k \sqrt{\ln s_k} \right). \quad (3.33)$$

Доказательство. Докажем сначала, что существует простое число p_k , удовлетворяющее неравенствам (3.24), для которого выполнено неравенство (3.31). Предположим противное, т.е. что для всех простых чисел p , удовлетворяющее неравенствам (3.24), имеем неравенство

$$|l_k(\xi)|_p < \exp \left(-(m-1) s_k \ln s_k - C_{11} s_k \sqrt{\ln s_k} \right). \quad (3.34)$$

В равенстве (3.32) коэффициент при форме $l_k(\xi)$ — целое число. Определитель (3.20) отличен от нуля. Для отличных от нуля целых чисел A выполнено неравенство

$$|A|_p \geq \frac{1}{|A|},$$

из которого, с учетом (3.21) следует, что для всех рассматриваемых простых чисел p выполнено неравенство

$$|\Delta_{l,N,k}(\xi)|_p \geq h^{-1} \exp(-(m-1)s_k \ln s_k - C_7 s_k \ln \ln s_k),$$

что, вместе с (3.34) при $k \geq K_{11}$ дает

$$|l_k(\xi)|_p < |\Delta_{l,N,k}(\xi)|_p. \quad (3.35)$$

Тогда равенства (3.31) и неравенство (3.35) означают, согласно известным свойствам p -адического нормирования, что для всех рассматриваемых простых чисел p выполнено равенство

$$|\Delta_{l,N,k}(\xi)|_p = \left| \sum_{i=2}^m (\delta_{0,i,1} + \xi \delta_{m-1,i,m}) u_{N_{i-1},k}(\xi) \right|_p. \quad (3.36)$$

Так как числа $(\delta_{0,j,1} + \xi \delta_{m-1,j,m-1})$ —? целые, получаем справедливые для всех рассматриваемых простых чисел p неравенства

$$|\delta_{0,j,1} + \xi \delta_{m-1,j,m-1}|_p \leq 1$$

и из равенства (3.36) следует

$$\left| \sum_{i=2}^m (\delta_{0,i,1} + \xi \delta_{m-1,i,m}) u_{N_{i-1},k}(\xi) \right|_p \leq \max_j |u_{N_j,k}(\xi)|_p.$$

Поэтому

$$|\Delta_{l,N,k}(\xi)|_p \leq \max_j |u_{N_j,k}(\xi)|_p. \quad (3.37)$$

Из (3.37) следует, что для любого подмножества P_0 множества простых чисел $\mathbb{P}$ имеет место неравенство

$$\prod_{p \in P_0} |\Delta_{l,N,k}(\xi)|_p \leq \prod_{p \in P_0} \max_j |u_{N_j,k}(\xi)|_p. \quad (3.38)$$

По лемме 4, неравенство (3.23),

$$\prod_p \max_i |u_{N_i,k}(\xi)|_p \leq \exp \left(\frac{-\rho m}{\varphi(M)} s_k \ln s_k + C_9 s_k \sqrt{\ln s_k} \right),$$

где произведение в левой части этого неравенства взято по всем простым числам p из множества $\mathbb{P}(a_1, \dots, a_\rho)$, удовлетворяющим неравенствам (3.24).

Известна формула произведения: для рационального числа $A \neq 0$

$$\prod_p |A|_p = \frac{1}{|A|}.$$

Поэтому из неравенства (3.21) следует неравенство

$$\prod_p |\Delta_{l,N,k}(\xi)|_p \geq \exp(-(m-1)s_k \ln s_k - C_7 s_k \ln \ln s_k), \quad (3.39)$$

где произведение в левой части этого неравенства взято по всем простым числам p из множества $\mathbb{P}(a_1, \dots, a_\rho)$, удовлетворяющим неравенствам (3.25).

Полученные оценки (3.38), (3.23), (3.39) противоречат друг другу при $k \geq K_{12}$ ввиду неравенства $\frac{\rho m}{\varphi(M)} > m-1$. При $K_{10} = \max(K_{11}, K_{12})$ это опровергает сделанное предположение и доказывает справедливость неравенства (3.32) при некотором p_k , удовлетворяющем неравенствам (3.24). Поскольку $l_k(\xi)$, определенная равенством (3.17), отличается от $L_k(\xi)$, определенной равенством (3.16), лишь множителем $\alpha_{1,k} \dots \alpha_{m-1,k}$, из неравенств (3.32), (3.18) следует неравенство (3.27) и лемма 6 доказана.

ЛЕММА 7. Пусть $k \in \mathbb{N}, k \geq K_{13}$. Тогда существует простое число p_k , удовлетворяющее неравенствам (3.24), для которого справедливы оценки

$$|l_k(\Xi_k)|_{p_k} \geq \exp(-(m-1)s_k \ln s_k - C_{13} s_k \sqrt{\ln s_k}), \quad (3.40)$$

$$|L_k(\Xi_k)|_{p_k} \geq h^{-1} \exp(-(m-1)s_k \ln s_k - C_{14} s_k \sqrt{\ln s_k}). \quad (3.41)$$

Доказательство неравенств (3.40), (3.41) дословно повторяет доказательство леммы 6. Единственное отличие состоит в использовании неравенства (3.25) вместо неравенства (3.23) и неравенства (3.21) вместо неравенства (3.20).

Рассматриваем простое число p_k , удовлетворяющее неравенствам (3.24).

Рассмотрим линейную форму

$$L(\xi) = h_0 f_0(\xi) + \dots + h_{m-1} f_{m-1}(\xi).$$

Как отмечено выше, она представляет собой целое p_k -адическое число, поэтому разность форм

$$L(\xi) - L_k(\xi) = h_0 f_0(\xi) + \dots + h_{m-1} f_{m-1}(\xi) - (h_0 f_{0,k}(\xi) + \dots + h_{m-1} f_{m-1,k}(\xi)) \quad (3.42)$$

тоже представляет собой целое p_k -адическое число. В [1] доказано

$$|L(\xi) - L_k(\xi)|_{p_k} \leq p_k^{-ms_k \ln s_k}. \quad (3.43)$$

В лемме 6 доказано, что для любого $k \geq K_{10}$ выполнено неравенство (3.33), т.е.

$$|L_k(\xi)|_{p_k} \geq h^{-1} \exp(-(m-1)s_k \ln s_k - C_{15} s_k \sqrt{\ln s_k})$$

Вместе с неравенством (3.43) это дает

$$|L(\xi)|_{p_k} = |L_k(\xi)|_{p_k} \geq h^{-1} \exp(-(m-1)s_k \ln s_k - C_{15} s_k \sqrt{\ln s_k}). \quad (3.44)$$

Неравенство (3.44) и является доказываемым неравенством (2.12).

Рассмотрим линейную форму

$$L(\Xi) = h_0 f_0(\Xi) + \dots + h_{m-1} f_{m-1}(\Xi).$$

Как отмечено выше, она представляет собой целое p_k -адическое число. В работе [1] доказано

$$|L(\Xi) - L_k(\Xi_k)|_{p_k} \leq p_k^{-ms_k \ln s_k}. \quad (3.45)$$

Неравенства (3.42) леммы 7 и (3.45) показывают, что при $k \geq K_{14}$ выполняются соотношения

$$|L(\Xi)|_{p_k} = |L_k(\Xi_k)|_{p_k} > h^{-1} \exp(-(m-1)s_k \ln s_k - C_{15} s_k \sqrt{\ln s_k}),$$

иными словами, доказано неравенство (2.15).

4. Заключение

Следует отметить, что полученные оценки выражены не только через $h = \max(h_0, \dots, h_{m-1})$, но и через s_k — величину, зависящую от рассматриваемого k . Это связано с тем, что одна и та же линейная форма рассматривается в бесконечном множестве полей $Q_p, p = p_k$. При этом с ростом k величина h очень мала по сравнению с s_k . В дальнейшем планируется продолжение исследований количественных оценок, связанных со значениями рядов с трансцендентными параметрами. Задачи, связанные с этим направлением, рассматриваются в работах [1], [2], [3], [4], [7], [8].

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чирский В. Г. Арифметические свойства значений обобщённых гипергеометрических рядов с полиадическими трансцендентными параметрами // ДАН. 2022. Т.506.С.95-107. DOI:10.31857/S2686954322050071.
2. Чирский В. Г. Новые задачи теории трансцендентных полиадических чисел // ДАН. 2022. Т.505.С.63-65. DOI:10.31857/S2686954322040075.
3. Чирский В. Г. Арифметические свойства рядов эйлера типа с полиадическим лиувиллевым параметром // ДАН. 2020. Т.494. №2. С.69-70. DOI:10.31857/S268695432005032X.
4. Chirskii V. G. Arithmetic Properties of an Euler-Type Series with Polyadic Liouvillean Parameter // Russ.J.Math.Phys.2021.V.28. P. 294-302. DOI:10.1134/S1061920819030051.
5. Chirskii V. G. Polyadic Estimates for F-Series // Doklady Mathematics. 2022. V.106. Suppl.2 P. 134-136
6. Chirskii V. G. Estimates of Linear Forms and Polinomials in Polyadic Numbers // Doklady Mathematics. 2022. V.106. Suppl.2 P. 131-133
7. Chirskii V. G. Arithmetic Properties of Values at Polyadic Liouville Point of Euler-Type Series with Polyadic Liouville Parameter // Doklady Mathematics. 2022. V.106. Suppl.2 P. 150-153
8. Чирский В. Г. Арифметические свойства значений в полиадической лиувиллевой точке рядов с полиадическим лиувиллевым параметром // Чебышевский сборник. 2021. Т. 22. № 2. С.156-167. DOI:10.22405/2226-8383-2021-22-2-304-312.
9. Нестеренко Ю. В. Приближения Эрмита-Паде обобщенных гипергеометрических функций // Матем. сб. 1994. Т.185. №3. С.39-72.
10. Постников А. Г. Введение в аналитическую теорию чисел // М.: Наука.1971. 416с.
11. Ernvall-Hytonen A.-M., Matala-aho T., Seppela L. Euler's divergent series in arithmetic progressions// J.Integer Sequences. 2019. V.22. Article 19.2.2. 10p.
12. Matala-aho T., Zudilin W. Euler factorial series and global relations// J. Number Theory. 2018. V. 186. P. 202-210. DOI:10.1016/j.jnt.2017.09.026.
13. Шидловский А. Б. Трансцендентные числа // М. Наука. 1987. 448 с.
14. Салихов В. Х. Критерий алгебраической независимости одного класса гипергеометрических E -функций // Матем. сб. 1990. Т. 181. 2.С.189-211.

15. Салихов В. Х. Неприводимость гипергеометрических уравнений и алгебраическая независимость значений E -функций // *Acta Arithm.* 1990. V. 53. P.453-471.
16. Bombieri E. G -functions // *Recent Progress in Analytic Number Theory*. V.2. London: Academic Press. 1981. P.1-68.
17. Галочкин А. И. Об алгебраической независимости значений E – функций в некоторых трансцендентных точках // *Вестн. Московского университета. Сер. 1, Математика, механика.* 1970. № 5. С. 58-63
18. Bertrand D., Chiskii V., Yebbou J. Effective estimates for global relations on Euler-type series // *Ann. Fac. Sci. Toulouse.* 2004. V.13.2. P. 241-260.
19. Chirskii V. G. Product Formula, Global Relations and Polyadic Integers // *Russ. J. Math. Phys.* 2019. V.26. P. 286-305. DOI:10.1134/S1061920821030031.
20. Чирский В. Г. Об арифметических свойствах обобщенных гипергеометрических рядов с иррациональными параметрами // *Известия РАН. Сер.матем.* 2014. Т.78.6. С. 193-210. DOI: <https://doi.org/10.4213/im8169>.
21. Прахар К. Распределение простых чисел // М.: Мир. 1967. 512 с.

REFERENCES

1. Chirskii, V. G. 2022, “Arithmetic properties of values of generalized hypergeometric series with polyadic transcendental parameters”, *Reports of the Russian Academy of Sciences*, vol.506, pp.95-107. DOI:10.31857/S2686954322050071.
2. Chirskii, V. G. 2022, “New problems in the theory of transcendental polyadic numbers”, *Reports of the Russian Academy of Sciences*, vol.505, pp.63-65. DOI:10.31857/S2686954322040075.
3. Chirskii, V. G. 2020, “Arithmetic properties of Euler-type series with polyadic Liouville parameter”, *Reports of the Russian Academy of Sciences*, vol.494, pp.69-70. DOI:10.31857/S268695432005032X.
4. Chirskii, V. G. 2021, “Arithmetic Properties of an Euler-Type Series with Polyadic Liouvillean Parameter”, *Russ. J. Math. Phys.*, vol.28, pp.294-302. DOI:10.1134/S1061920819030051.
5. Chirskii, V. G. 2022, “Polyadic Estimates for F-Series”, *Doklady Mathematics*, vol.106, pp.134-136.
6. Chirskii, V. G. 2022, “Estimates of Linear Forms and Polinomials in Polyadic Numbers”, *Doklady Mathematics*, vol.106, pp.131-133.
7. Chirskii, V. G. 2022, “Arithmetic Properties of Values at Polyadic Liouville Point of Euler-Type Series with Polyadic Liouville Parameter”, *Doklady Mathematics*, vol.106, pp.150-153.
8. Chirskii, V. G. 2021, “Arithmetic properties of values at polyadic Liouville points of series with a polyadic Liouville parameter”, *Chebyshevskiy Sbornik*, vol.22, pp.156-167. DOI:10.22405/2226-8383-2021-22-2-304-312
9. Nesterenko, Yu. V. 1994, “Hermite-Padé approximations of generalized hypergeometric functions”, *Mathematical Collection*, vol.185, pp.39-72.
10. Postnikov, A. G. 1971, “Introduction to Analytic Number Theory”, *Nauka*, pp.416.

11. Ernvall-Hytonen, A.-M., Matala-aho, T., Seppela, L. 2019, "Euler's divergent series in arithmetic progressions", *J. Integer Sequences*, V.22, Article 19.2.2, p.10.
12. Matala-aho, T., Zudilin, W. 2018, "Euler factorial series and global relations", *J. Number Theory*, vol.186, pp.202-210. DOI:10.1016/j.jnt.2017.09.026
13. Shidlovskiy, A. B. 1987, "Transcendental number", *Nauka*, pp.448.
14. Salikhov, V. H. 1990, "A criterion for algebraic independence of one class of hypergeometric E -functions", *Mathematical Collection*, vol.181, pp.189-211.
15. Salikhov, V. H. 1990, "Irreducibility of hypergeometric equations and algebraic independence of values of E -functions", *Acta Arithm.*, vol.53, pp.453-471.
16. Bombieri, E. 1990, " G -functions", *Recent Progress in Analytic Number Theory, London: Academic Press*, vol.2, pp.1-68.
17. Galochkin, A. I. 1970, "On the algebraic independence of values of E -functions at certain transcendental points", *Vestnik Moskovskogo universiteta*, vol.5, pp.58-63.
18. Bertrand, D., Chiskii, V., Yebbou, J. 2004, "Effective estimates for global relations on Euler-type series", *Ann. Fac. Sci. Toulouse*, vol.13, num.2, pp.241-260.
19. Chirskii, V. G. 2019, "Product Formula, Global Relations and Polyadic Integers", *Russ. J. Math. Phys.*, vol.26, pp.286-305. DOI:10.1134/S1061920821030031
20. Chirskii, V. G. 2014, "On the arithmetic properties of generalized hypergeometric series with irrational parameters", *Izvestiya Russian Academy of Sciences*, vol.78, num.6, pp.286-305. DOI: <https://doi.org/10.4213/im8169>
21. Prakhar, K. 1967, "Distribution of Prime Numbers", *Mir*.

Получено: 14.05.2025

Принято в печать: 17.10.2025